

CHAPTER 16.

JQUERY



jQuery

- **jQuery**- 일종의 자바 스크립트 라이브러리
- jQuery를 사용하면 자바 스크립트 프로그래밍의 양을 상당히 줄일 수 있다.
- jQuery는 배우기 쉽다.
- 무료이다.



자바스크립트	jQuery
<code>document.getElementById("myPara").innerHTML = "안녕하세요?"</code>	<code>\$("#myPara").html("안녕하세요?");</code>

id가 myPara인 요소를 찾아서 내용을 변경한다.

jQuery의 역사

- jQuery는 존 레식(John Resig)이 2006년에 BarCamp NYC에서 발표
- MIT 라이선스하에 배포되는 자유 오픈 소프트웨어



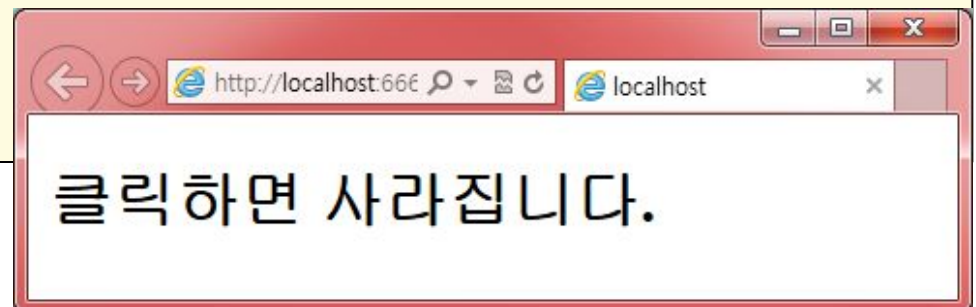
jQuery 사용방법

- jQuery.com에서 jQuery 파일을 다운로드하는 방법
 - - jQuery는 <http://www.jquery.com>에서 다운로드
- 실행시마다 구글이나 마이크로소프트에서 jQuery 파일을 포함하는 방법
 - 공개 서버로부터 네트워크를 통하여 웹페이지를 실행할 때마다 다운로드받을 수도 있다
 - 최근에 1.9.1버전은 사용불가->1.10.1버전으로 변경(책의 소스 수정되어야 함!)
 - <head>
 - <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.1.min.js"></script>
 - </head>

첫 번째 jQuery 프로그램

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.1.min.js"></script>
</script>
<script>
    $(document).ready(function () {
        $("h2").click(function () {
            $(this).hide();
        });
    });
</script>
</head>
<body>
<h2>클릭하면 사라집니다.</h2>
</body>
</html>
```

웹브라우저로 보기



jQuery 문장의 구조

- `$(...)` 안에 선택자를 넣어서 원하는 요소를 선택하고, 선택된 요소에 대하여 여러 가지 조작을 한다.



- `$(".group1").slideUp()` - class=group1인 요소를 슬라이드업 방식으로 표시한다.
- `$("#id9").hide()` - id=id9인 요소를 화면에서 감춘다.

선택자

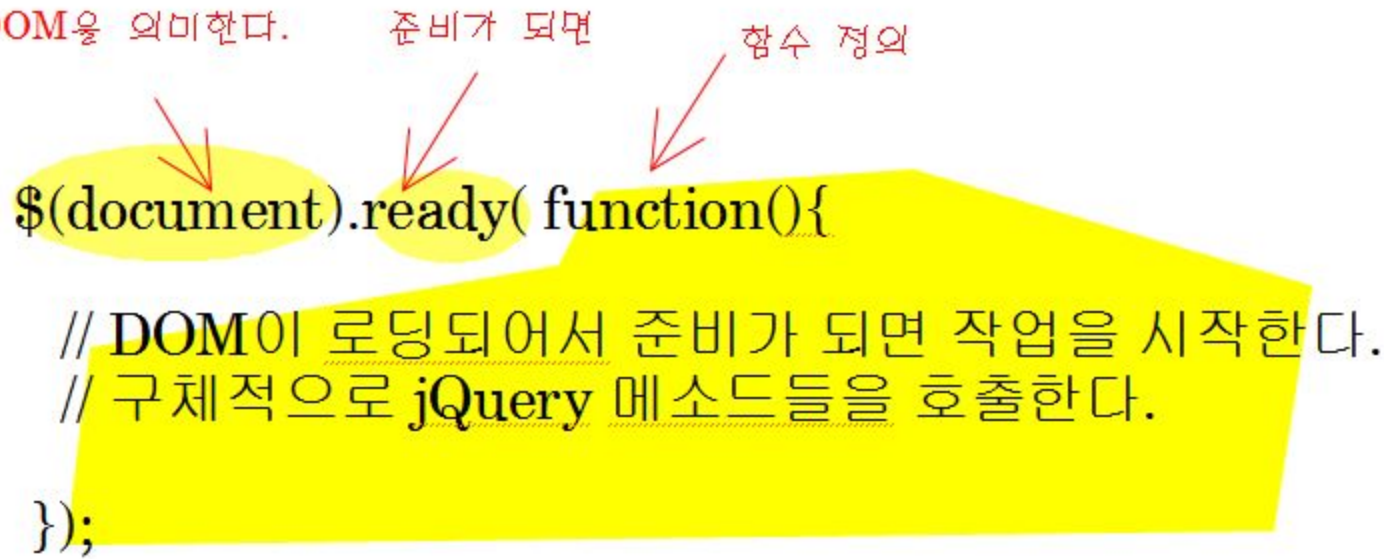
형식	설명
<code>\$("#*")</code>	모든 요소를 선택한다.
<code>\$(this)</code>	현재 요소를 선택한다.
<code>\$("#p.myClass")</code>	<p> 요소 중에서 class="myClass"인 요소
<code>\$("#p:first")</code>	첫 번째 <p> 요소
<code>\$("#div span")</code>	<div> 안에 포함된 요소
<code>\$("#:button")</code>	버튼과 버튼 타입 요소를 모두 선택, 즉 <button></button> 혹은 <input type="button" /> 이 모두 선택된다.

일반적인 구조

DOM을 의미한다.

준비가 되면

함수 정의



```
$(document).ready( function(){
```

```
// DOM이 로딩되어서 준비가 되면 작업을 시작한다.  
// 구체적으로 jQuery 메소드들을 호출한다.
```

```
});
```


jQuery를 이용한 이벤트 처리

id가 button1인 요소
에

클릭 이벤트가 발생
하면

```
$("#button1").click(function()  
{  
    $("#box").show();  
})
```

id가 "box"인 요소를
찾아서 화면에 표시
한다.

마우스 이벤트

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <style>
    div.out {
      width: 200px;
      height: 60px;
      background-color: yellow;
    }
  </style>
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.1.js"></script>
</head>

<body>
  <div class="out">
    <p>마우스를 여기로 움직이세요.</p>

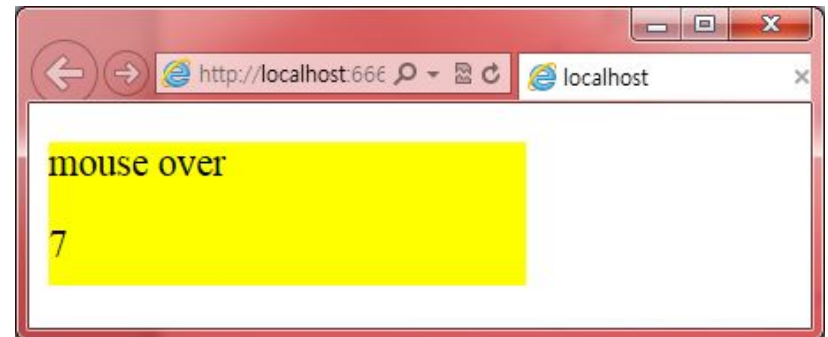
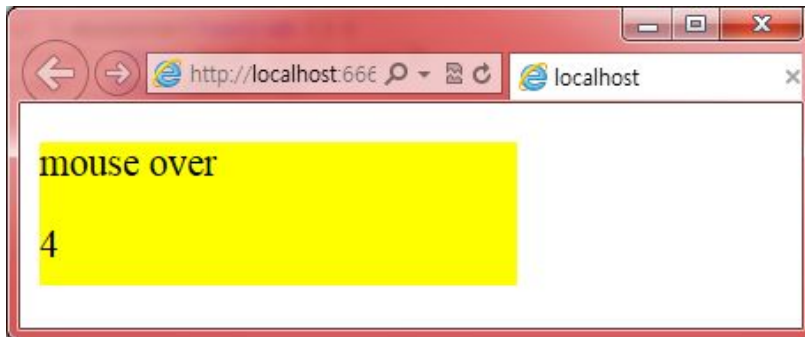
    <p>0</p>
  </div>
```

마우스 이벤트

```
<script>
  var i = 0;
  $("div.out").mouseover(function () {
    $("p:first", this).text("mouse over");
    $("p:last", this).text(++i);

  })
</script>
</body>
</html>
```

웹브라우저로 보기



focus와 blur 이벤트

```
<!DOCTYPE html>

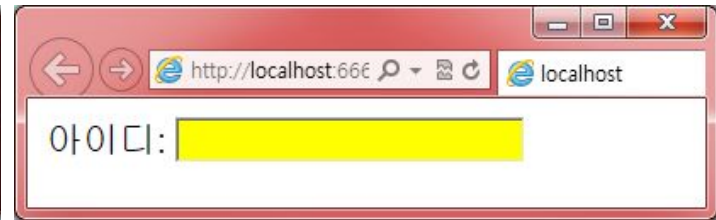
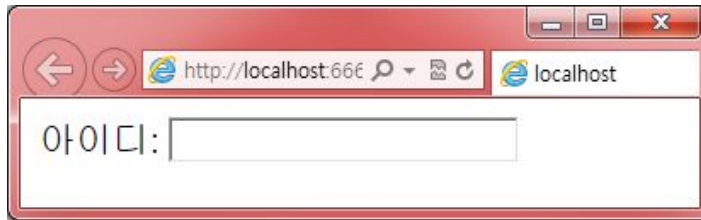
<html>
<head>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.1.js"></script>
<script>

    $(document).ready(function () {
        $("input").focus(function () {
            $(this).css("background-color", "yellow");
        });

        $("input").blur(function () {
            $(this).css("background-color", "white");
        });
    });

</script>
</head>
<body>
아이디:<input type="text" name="name"><br>
</body>
```

focus와 blur 이벤트



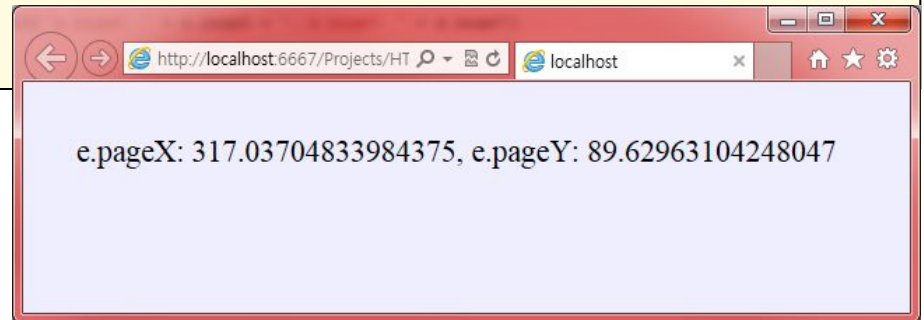
웹브라우저로 보기

이벤트 정보

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    body {      background-color: #eef;    }
    div {      padding: 20px;            }

  </style>
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.1.js"></script>
</head>
<body>
  <div id="log"></div>
  <script>
    $(document).mousemove( function (e) {
      $("#log").text("e.pageX: " + e.pageX + ", e.pageY: " + e.pageY);

    });
  </script>
</body>
</html>
```



jQuery를 이용한 애니메이션

- show()와 hide()

```
$(selector).show( duration, complete );
```

선택자

요소를 표시한다.

duration은 "slow", "fast", 또는 밀리초 단위로 지정할 수 있다.

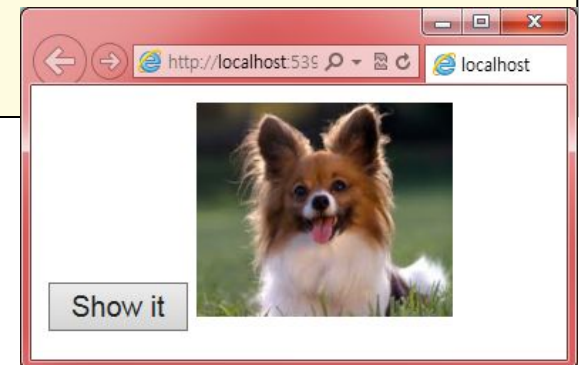
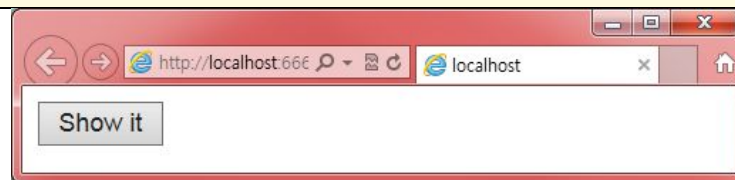
complete는 콜백함수로서 show() 메소드가 완료된 후에 호출되는 메소드를 지정한다.

show()와 hide()

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.1.js"></script>

</head>
<body>
  <button>Show it</button>
  
  <script>
    $(document).ready(function () {
      $("button").click(function () {
        $("#dog").show("slow");

      });
    });
  </script>
</body>
</html>
```

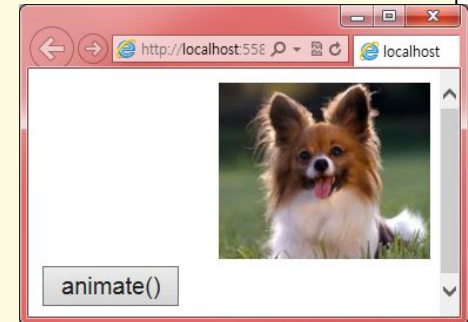
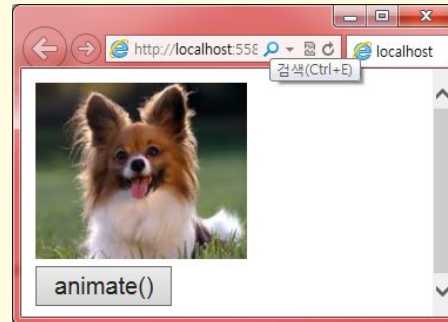


animate()

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.1.js"></script>
  <script>
    $(document).ready(function () {
      $("button").click(function () {
        $("#dog").animate({ left: '100px' });

      });
    });
  </script>
</head>

<body>
  <br />
  <button>animate()</button>
</body>
</html>
```



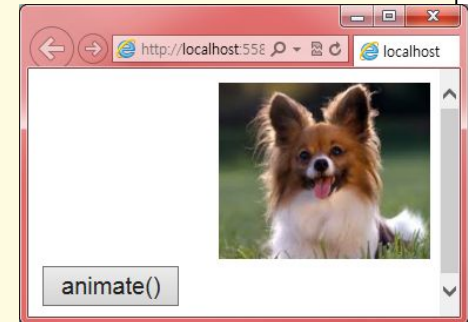
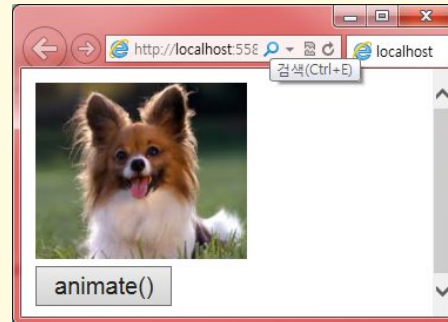
fadeIn()/ fadeOut()

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.1.js"></script>
<script>
  $(document).ready(function () {
    $("button").click(function () {
      $("#dog").animate({ left: '100px' });

    });

  });
</script>
</head>

<body>
  <br />
  <button>animate()</button>
</body>
</html>
```

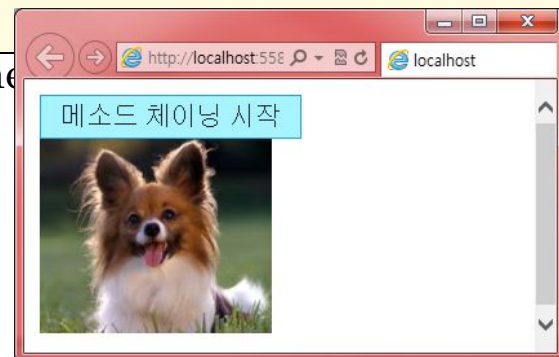


메소드 체이닝

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.1.js"></script>
<script>
  $(document).ready(function () {
    $("button").click(function () {
      $("#dog").show().fadeOut("slow").slideDown("slow");
    });
  });
</script>
</head>

<body>
  <button>메소드 체이닝 시작</button>
  
</html>
```

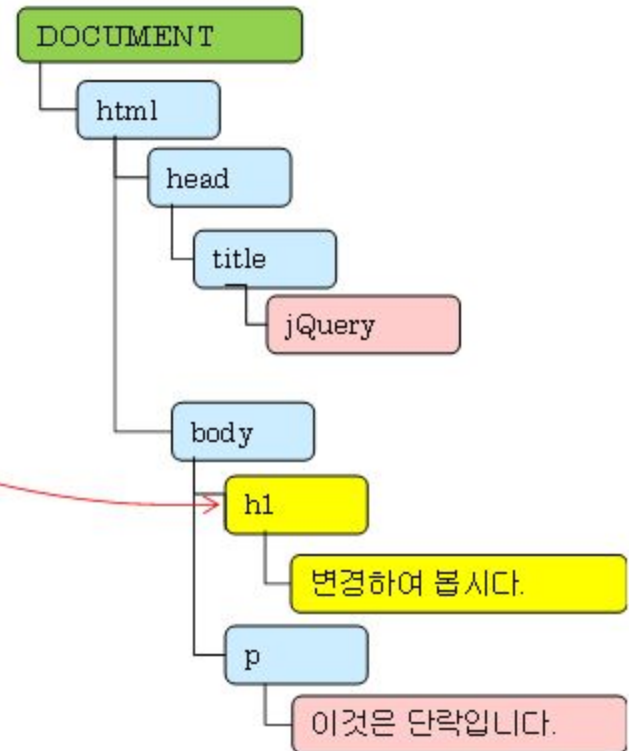
웹브라우저로 보기



jQuery를 이용한 DOM 변경

```
$(“h1”).text(“변경하여 봅시다.”);
```

DOM



jQuery를 이용한 DOM 변경

함수	설명
<i>text()</i>	선택된 요소의 텍스트를 반환한다.
<i>html()</i>	선택된 요소의 HTML 태그들이 포함된 <u>컨텐츠</u> 를 반환한다.
<i>val()</i>	입력 필드의 값을 반환한다.
<i>css()</i>	요소의 스타일 속성을 반환한다.
<i>attr()</i>	요소의 속성을 반환한다.
<i>position()</i>	요소의 위치를 반환한다.

요소의 콘텐츠 가져오기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.1.js"></script>
  <script>
    $(document).ready(function () {
      $("#text").click(function () {
        alert($("#target").text());
      });
      $("#html").click(function () {
        alert($("#target").html());
      });
    });
  </script>
</head>

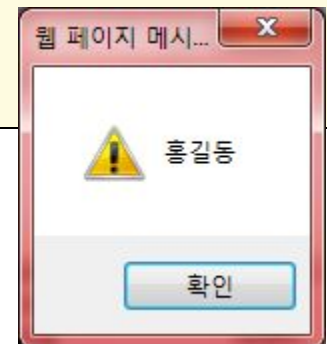
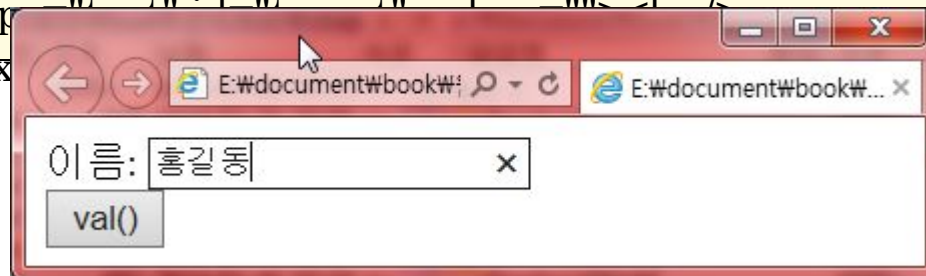
<body>
  <p id="target">이것은 <strong>하나의</strong> 단락입니다.</p>
  <button id="text">text()</button>
  <button id="html">html()</button>
</body>
</html>
```

[웹브라우저로 보기](#)

입력 필드의 값 읽어오기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.1.js"></script>
</script>
  $(document).ready(function () {
    $("button").click(function () {
      alert($("#target").val());
    });
  });
</script>
</head>

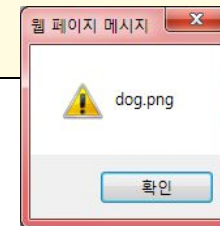
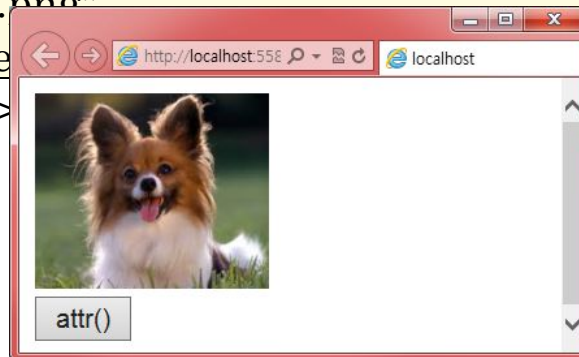
<body>
  이름: <input type="text" id="target" value="홍길동" />
  <button id="text" value="확인" />
</body>
</html>
```



요소의 속성 가져오기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.1.js"></script>
  <script>
    $(document).ready(function () {
      $("button").click(function () {
        alert($("#dog").attr("src"));
      });
    });
  </script>
</head>

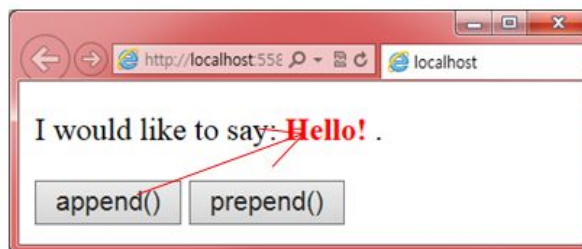
<body>
  
  <button>attr()</button>
</body>
</html>
```



DOM에 요소 추가하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.1.js"></script>
  <script>
    $(document).ready(function () {
      $("#button1").click(function () {
        $("p").append("<b style='color:red'>Hello! </b>.");
      });
      $("#button2").click(function () {
        $("p").prepend("<b style='color:red'>Hello! </b>.");
      });
    });
  </script>
</head>

<body>
  <p>I would like to say
  <button id="button1">
  <button id="button2">
</body>
</html>
```



DOM의 요소 삭제하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.1.js"></script>
  <style>
    p{ background-color:yellow;    }
    .container {    height: 80px; width: 200px; border: 1px dotted red; }
  </style>
  <script>
    $(document).ready(function () {
      $("#button1").click(function () {
        $(".container").remove();
      });
    });
    $(document).ready(function () {
      $("#button2").click(function () {
        $(".container").empty();
      });
    });
  </script>
</head>
```

DOM의 요소 삭제하기

```
<body>
```

```
  <button id="button1">remove()</button>
```

```
  <button id="button2">empty()</button><br />
```

```
  <div class="container">
```

```
    <p class="hello">Hello</p>
```

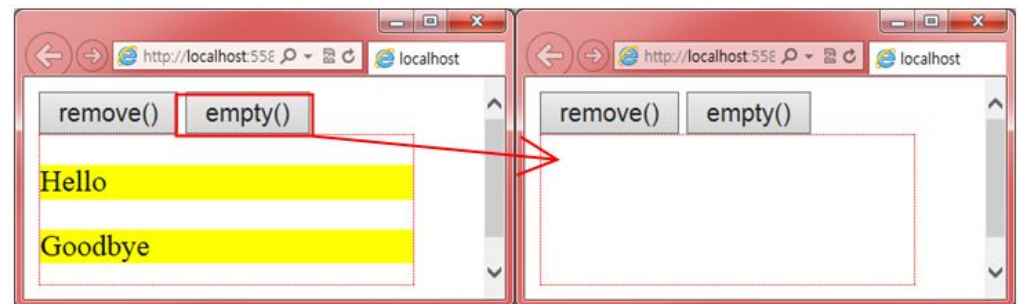
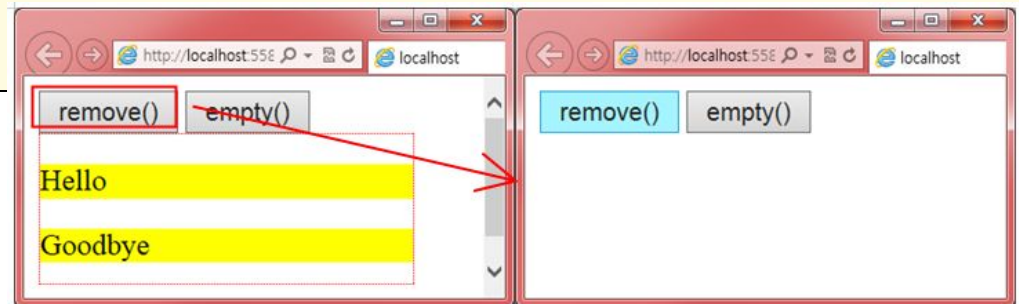
```
    <p class="goodbye">Goodbye</p>
```

```
  </div>
```

```
  <br>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



jQuery를 이용한 CSS 조작

- `css()` - 선택된 요소의 스타일 속성을 설정하거나 반환한다.
- `addClass()` - 선택된 요소에 하나 이상의 클래스를 추가한다.
- `removeClass()` - 선택된 요소에 하나 이상의 클래스를 삭제한다.

jQuery를 이용한 CSS 조작

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    div {      width: 60px;      height: 60px;    }
  </style>
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.1.js"></script>
</head>
<body>
  <div id="div1" style="background-color: blue;"></div>
  <script>
    $(document).ready(function () {
      $("#button1").click(function () {
        var color = $("#div1").css("background-color");
        $("#result").text("background-color: " + color);
      });
      $("#button2").click(function () {
        $("#div1").css("background-color", "red");
      });
    });
  </script>
  <button id="button1">css(element)</button>
```

실행 결과

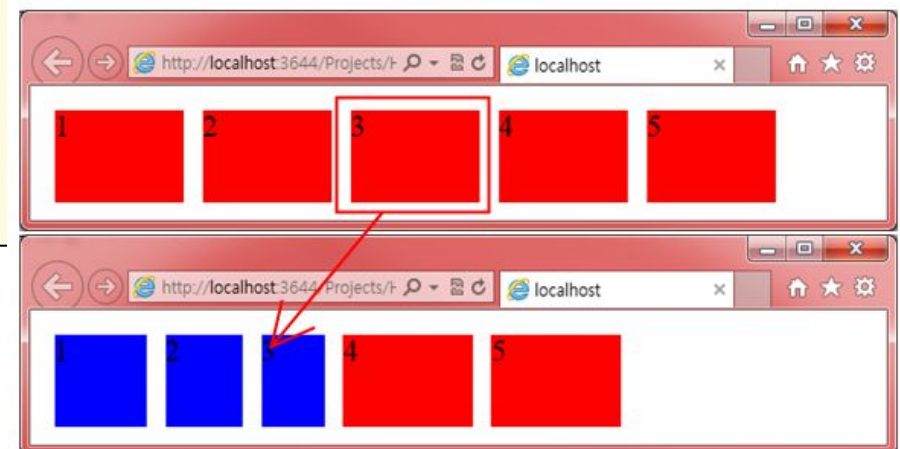


요소의 크기 조작

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    div {
      width: 70px;
      height: 50px;
      float: left;
      margin: 5px;
      background: red;
    }
    .next {      background: blue;    }
  </style>
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.1.js"></script>
</head>
```

요소의 크기 조작

```
<body>
  <div>1</div>
  <div>2</div>
  <div>3</div>
  <div>4</div>
  <div>5</div>
  <script>
    $(document).ready(function () {
      var modWidth = 50;
      $("div").click(function () {
        $(this).width(modWidth).addClass("next");
        modWidth -= 8;
      });
    });
  </script>
</body>
</html>
```



Q & A

